

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO 5

Captura DNS sobre UDP

Actividades 10.2.7 y 17.1.7

Cyberseguridad

Estudiante	Brigido Tomas Andres
Legajo	38481096
Carrera	ICOMP
Docente	Javier A. Jorge

Córdoba, Argentina

Índice

1. Introducción y objetivos	2
2. Parte 1: configuración IP	2
3. Parte 3: análisis de los paquetes	2
3.1. Consulta DNS	2
3.2. Campos UDP y comparación con la configuración	3
3.3. Respuesta DNS	4
4. Reflexión	4
5. Referencias	6

1 Introducción y objetivos

Esta actividad analiza consultas y respuestas DNS mediante Wireshark. Se registra la configuración de la VM y se examinan los campos de Ethernet, IPv4 y UDP.

2 Parte 1: configuración IP

```
ifconfig
cat /etc/resolv.conf
netstat -rn
```

Descripción	Resultado
Dirección IP	192.168.1.3
Dirección MAC	d8:5e:d3:53:a1:c0
Dirección IP del gateway pre-determinado	192.168.1.1
Dirección IP del servidor DNS	192.168.1.1

3 Parte 3: análisis de los paquetes

3.1 Consulta DNS

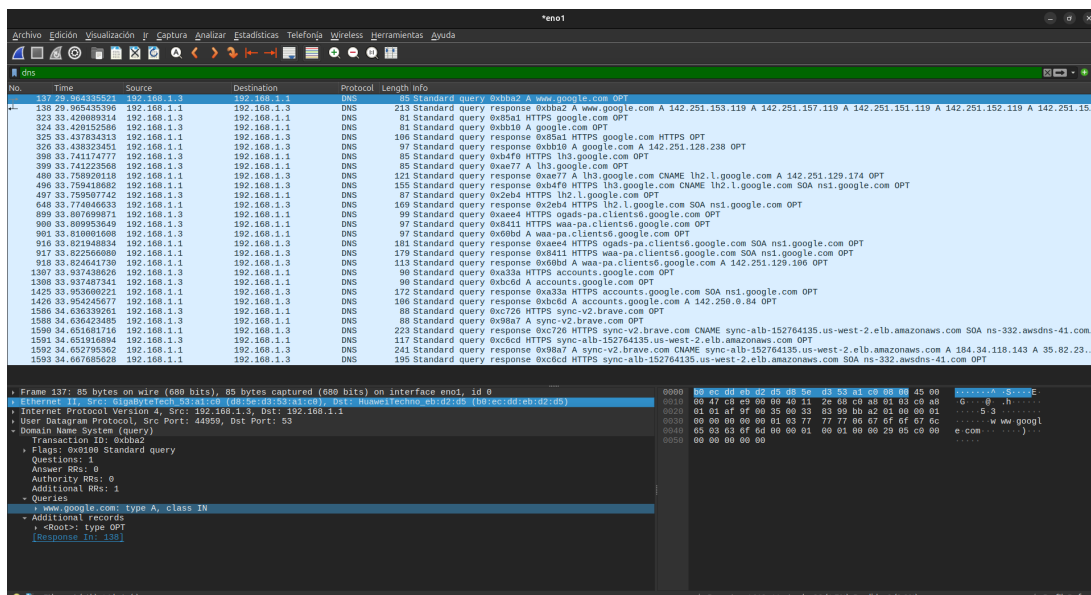


Figura 1: Campos de la consulta DNS seleccionada.

¿Es la dirección MAC de origen la misma que la registrada en la Parte 1 para la VM?

Si, es la misma dirección MAC de origen que la registrada en la Parte 1.

¿Puede identificar la dirección IP y dirección MAC de origen y destino de este paquete?

Descripción	Resultado
IP del cliente	192.168.1.3
MAC del cliente	d8:5e:d3:53:a1:c0
IP de destino	192.168.1.1
MAC de destino	b0:ec:dd:eb:d2:d5

```

▶ Frame 137: 85 bytes on wire (680 bits), 85 bytes captured (680 bits) on interface eno1, id 0
▶ Ethernet II, Src: GigaByteTech_53:a1:c0 (d8:5e:d3:53:a1:c0), Dst: HuaweiTechno_eb:d2:d5 (b0:ec:dd:eb:d2:d5)
  ▶ Destination: HuaweiTechno_eb:d2:d5 (b0:ec:dd:eb:d2:d5)
  ▶ Source: GigaByteTech_53:a1:c0 (d8:5e:d3:53:a1:c0)
  ▶ Type: IPv4 (0x0800)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 192.168.1.1
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 44959, Dst Port: 53
  ▶ Source Port: 44959
  ▶ Destination Port: 53
  ▶ Length: 51
  ▶ Checksum: 0x8399 [unverified]
  ▶ [Checksum Status: Unverified]
  ▶ [Stream index: 0]
  ▶ [Timestamps]
    ▶ [Time since first frame: 0.000000000 seconds]
    ▶ [Time since previous frame: 0.000000000 seconds]
  ▶ UDP payload (43 bytes)
▶ Domain Name System (query)

```

Figura 2: Campos UDP de la consulta DNS.

3.2 Campos UDP y comparación con la configuración

```

▶ Frame 137: 85 bytes on wire (680 bits), 85 bytes captured (680 bits) on interface eno1, id 0
▶ Ethernet II, Src: GigaByteTech_53:a1:c0 (d8:5e:d3:53:a1:c0), Dst: HuaweiTechno_eb:d2:d5 (b0:ec:dd:eb:d2:d5)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 192.168.1.1
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 44959, Dst Port: 53
▶ Domain Name System (query)

```

Figura 3: Campos de información UDP.

Descripción	Resultado
Tamaño de la trama	85
Dirección MAC de origen	d8:5e:d3:53:a1:c0
Dirección MAC de destino	b0:ec:dd:eb:d2:d5
Dirección IP de origen	192.168.1.3
Dirección IP de destino	192.168.1.1
Puerto de origen	44959
Puerto de destino	53

Por completar. Registrar también la longitud y el checksum de UDP e identificar su encabezado y los datos DNS.

¿Es la dirección IP de origen la misma que la dirección IP de la PC local que registró en la parte 1?

Si, es la misma dirección IP de origen que la registrada en la Parte 1.

¿Es la dirección IP de destino la misma que la puerta de enlace predeterminada (gateway) que observó en la parte 1?

Si, es la misma dirección IP de destino que la puerta de enlace predeterminada (gateway) que se observó en la Parte 1.

3.3 Respuesta DNS

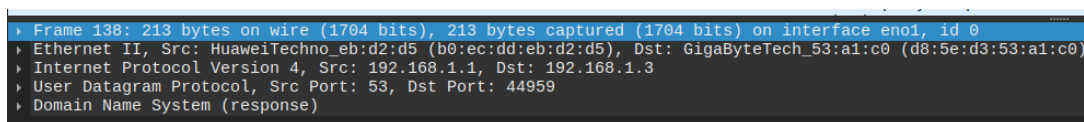


Figura 4: Campos de la respuesta DNS y direcciones resueltas.

En la trama Ethernet II para la respuesta de DNS, ¿qué dispositivo es la dirección MAC de origen y qué dispositivo es la dirección MAC de destino? Origen: el router (b0:ec:dd:eb:d2:d5). Destino: la PC local (d8:5e:d3:53:a1:c0).

¿Cuál es la dirección IP de destino? 192.168.1.3, la PC local.

¿Cuál es la dirección IP de origen? 192.168.1.1, el router que actúa como servidor DNS.

¿Qué sucedió con los roles de origen y destino correspondientes a la VM y al gateway predeterminado? Se invirtieron: el router envía la respuesta y la PC local la recibe.

4 Reflexión

¿Cuáles son los beneficios de utilizar UDP en lugar de TCP como protocolo de transporte para DNS?

UDP no necesita establecer una conexión y tiene un encabezado más pequeño, lo que reduce la demora y el tráfico en consultas DNS simples.

A partir de los resultados de Wireshark. ¿qué más podemos averiguar sobre la red si quitamos el filtro?

Podemos observar otros protocolos, direcciones, puertos y comunicaciones presentes en la captura.

¿De qué manera un atacante puede utilizar Wireshark para poner en riesgo la seguridad de sus redes?

Puede analizar el tráfico al que tenga acceso para identificar equipos y servicios, y obtener datos sensibles si se transmiten sin cifrar.

5 Referencias

Cisco Networking Academy. *Utilizar Wireshark para examinar una captura DNS de UDP*, 2017–2020. Consigna: *10.2.7 Lab - Using Wireshark to Examine a UDP DNS Capture.pdf*.

Cisco Networking Academy. *Explorar tráfico DNS*, 2017–2020. Consigna: *17.1.7 Lab - Exploring DNS Traffic.pdf*.